

4 敏感性与情景分析

第二、三题给出了基准部署和季节人员需求，本部分进一步检验资源或作业条件改变时，原策略能否维持既定服务。沿用需求权重、检查协议和区域底线，将第二题基准监测与第三题中档峰值月分别作为比较对象；后者包含额外火险检查和17处历史钻井水点样本运维。单人有效工时固定为120小时/月，目标保持 $\eta = P_2^* \approx 57.26$ 分。以下情景是规划条件的改变，不赋予发生概率。

4.1 资源敏感性分析

4.1.1 人员减少对保护服务的影响

保持机时预算240及地理条件不变，改变保护岗位数，分别求固定人员下的最高服务与目标下的最少人工：

$$\begin{aligned} P_t^*(N, U) &= \max_{\substack{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U) \\ H_t(\mathbf{z}_t) \leq 120N}} 100 \sum_j w_j s_{jt}, \\ H_t^{\text{crit}}(U) &= \min_{\substack{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U) \\ 100 \sum_j w_j s_{jt} \geq \eta}} H_t(\mathbf{z}_t). \end{aligned} \quad (4-1)$$

其中 $\mathcal{F}_t(U)$ 沿用服务容量、技术适用性、区域底线及必要任务约束；第二题比较关闭新增季节任务。共享响应2880人时不随人员同比削减。低预算下若连必要任务与底线都无法完成，报告无解，不以零分代替。

图4-1(a)显示两种工作范围的差别。在240机时条件下，第二题基准服务的全局最少人工为5286.11人时，按有效工时换算需45个同口径岗位；中档峰值月需6831.83人时，即57人。峰值月减至56人时只有56.73分。新增工作使人员阈值提高，即使基准服务分相同，也不能将第二题剩余预算直接视为全年可减员空间。本节反求允许同分服务向量重新选择，与第二题固定服务向量的代表人工消耗口径不同。

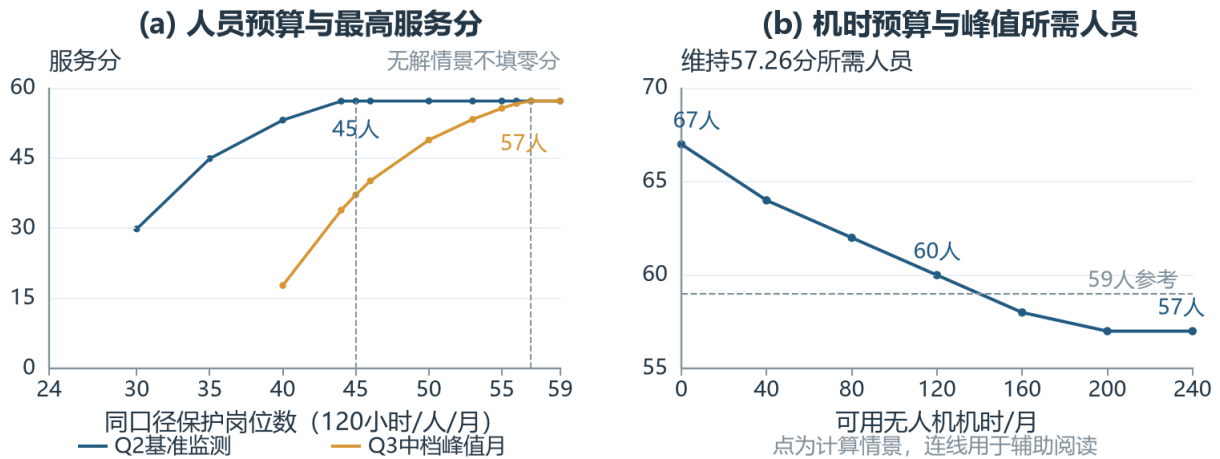


图4-1：人员资源、机时资源与服务目标的关系。两类工作范围分别求解；点为已算情景，连线仅辅助阅读。

4.1.2 无人机减少与人力替代

按每架每月40机时的设定，将机时上限由240逐步降至0，保留无人机配套人工及地面响应。图4-1(b)中，峰值所需人数依次随设备减少而增加：240机时需57人，160机时需58人，120机时需60人，设备停用需67人。机时减半时最少人工为7086.48人时，比59人的7080人时预算略高，因而仍不能严格保持目标。

这表明地面检查能够在技术不足时补充服务，但要付出更多人工；响应与水点运维仍不能由飞行机时替代。资源充足时，设备变化可能只增加工作量而不改变分数。因此同时报告服务分和所需人工，比只比较总分更能体现技术的作用。上述人数针对选定任务与既定响应范围，不代表公园实际编制。

4.2 关键参数敏感性分析

4.2.1 通行与作业条件的影响

道路速度改变同时影响响应可达性与往返成本，作业耗时增加则直接提高人工消耗。保持第二题基准评价权重，表4-1汇总已有通行情景。道路速度由30降至20 km/h时，分数降至35.76，且等于该条件下的地理上限；增加人员也不能修复现有驻点无法及时响应的区域。该情景总人工较少，是服务范围缩小的结果，不能解释为效率提高。

表4-1：通行与作业成本情景（第二题工作范围）

情景	服务分	地理上限	使用人时
道路20 km/h	35.76	35.76	4511.76
道路30 km/h	57.26	57.26	5288.37
道路40 km/h	64.69	64.69	5479.67
作业人工增加25%	57.26	57.26	5889.48

注：沿用第二题固定服务向量的代表成本；道路情景保持基准评价权重。

相比之下，作业人工增加25%后仍为57.26分，但代表方案消耗升至5889.48人时，说明评分达到上限会遮盖成本变化。前者需改善通行或响应布局，后者需保留人工余量。速度和成本变化是明确的压力设定，并非本园实际运行速度或耗时的统计区间。

4.2.2 季节服务要求的影响

在中档峰值月分别改变额外火险检查频次、水点访问频次及现场耗时，每次只改变一项。表4-2显示，火险检查加密对人员需求的影响较大，但这一比较只限表中所选幅度，不构成所有参数的普遍排序。水点工作量满足

$$W_t = f_t n_W \left[\sum_{\ell \in \mathcal{L}} T_{\ell}^{\text{rt}} + |\mathcal{L}|(\tau_t + t_p^W) \right]. \quad (4-2)$$

其中 f_t 为每点月访问次数， $n_W = 2$ ， τ_t 为现场小时数。对17处样本，保持每月4次访问时，现场时间由0.5增至1小时会增加68人时；人数由57增至58。不同工时变化可能得到同一取整人数，因此不能只看整数结果。

表4-2：单独改变服务要求时的峰值人数

变化因素	测试取值	对应人数
额外火险频次 k_t	2 / 4 / 8	53 / 57 / 67
水点月访问次数 f_t	2 / 4 / 8	56 / 57 / 61
现场耗时 τ_t /小时	0.25 / 0.5 / 1	57 / 57 / 58

注：每行其余条件保持中档峰值基准； k_t 单位为每100平方公里可燃生境每月额外点次。

同时改变服务要求的低、中、高档组合，正常季节峰值为51、57、72人；所设异常干旱运维压力下为53、62、78人。这些是不同管理规则下的结果，不能当置信区间。若只按样本平均成本把水点工作量增至2、3倍，中档峰值为61、64人；该检验揭示完整台账的重要性，不表示已查明新增水点数量和路线。赋权与格网对照另存计算附件，不能以不同评分口径的分数直接判断保护改善。

4.3 情景分析与策略调整

4.3.1 巡护时间安排的比较

月度点次相同不意味着服务在时间上同样连续。以中档旱季17处水点为代表，每点访问4次，比较相位错开的分散安排与全部集中在第1—4日的安排。分散方案在重复30日周期内采用相隔7、8、7、8日的日期，并逐点错开起始日；集中方案也按相同月周期重复。两者均为构造日程，任务数和独立往返成本保持一致。

表4-3：同月任务量下的水点访问时间对照

安排	访问次数	月人时	最长间隔/日	单日峰值人时
分散并错开	68	422.34	8	15.48
集中第1—4日	68	422.34	27	105.58

注：整数日期、重复30日周期；分散相位采用逐点降低当前峰值的启发式，不称全局最优日程。

表4-3中，两种方案均为68次、422.34人时，但集中执行使最长访问间隔达到27日，单日水点人工峰值也明显增加。分散安排的最长间隔为8日，这是整数日期下对7.5日理想均匀间隔的近似，尚不能证明严格满足7.5日规则。因而月度LP可评估工作总量，实际应用还应核验访问日期和分时容量。这里仅比较水点任务，不证明整套巡护、飞行与响应排班可行，也未改变每人120小时的月有效工时。

4.3.2 联合压力下的部署调整

图4-2将人员与机时同时改变，并对每格重新优化中档峰值月服务。57人配200或240机时可以维持目标，配160机时仅为56.97分；59人配120机时为57.24分，而完全停用设备时降至50.35分。相同设备减少幅度在不同人工预算下影响不同，不能用单项资源充足时的结果外推联合压力。

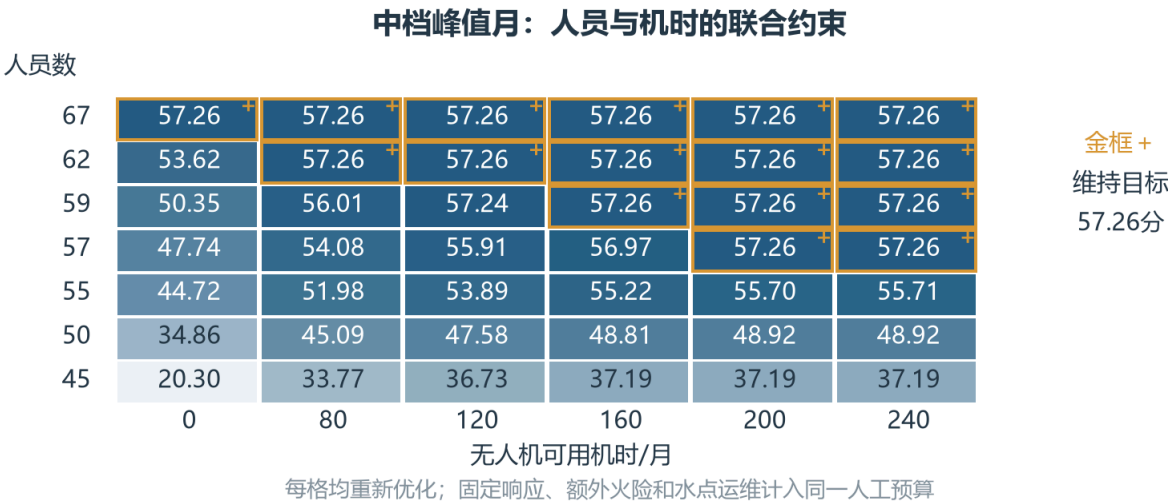


图4-2：中档峰值月的人员与机时联合情景。数字为最高服务分，金框表示维持目标；各格预算和硬性任务均已核验。

为区分原部署的承受能力与重新配置的作用，以峰值基准服务向量 $\mathbf{s}^0$ 为原空间规则。对正评价权重单元按同一比例缩减，零权重单元保持原底线服务，同时仍允许技术方式改变：

$$\mathbf{s}_j^{\text{ret}} = \begin{cases} \lambda \mathbf{s}_j^0, & w_j > 0, \\ \mathbf{s}_j^0, & w_j = 0, \end{cases} \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (4-3)$$

额外火险及水点任务仍必须完成。通过比例搜索和原LP求出这一规则下可维持的最高服务，再与允许空间重新配置的解比较。该规则用于受限对照，不是已观测的公园制度。

表4-4：保留空间规则与重新配置的服务对照

情景	保留规则	重新配置	增加分数
中档：55人、240机时	51.72	55.71	3.98
中档：59人、120机时	57.14	57.24	0.10
干旱运维：59人、120机时	46.36	53.19	6.83

注：同一情景采用相同预算、权重和必要任务；技术方式在两种方案中均允许改变。

表4-4显示，55人情景下重新配置增加3.98分；异常干旱运维压力叠加120机时上限时增加6.83分，但仍未达到57.26分。部署调整可以缓解缺口，却不能保证所有资源压力下达标。管理上应根据重点月份的工作量保留人机余量，对地理缺口优先核验驻点和通行方案；这些建议仅覆盖已计算的条件，尚未验证实际生态减损。